Sheaf Cohomology

Treball final de grau

Andreu Cotanda Oliver

25 de juny del 2026

Motivació

Un problema central en matemàtiques és l'obstrucció al pas local-global: podem sempre estendre dades locals compatibles a una secció *global*?

Motivació

Un problema central en matemàtiques és l'obstrucció al pas local-global: podem sempre estendre dades locals compatibles a una secció *global*?
Els feixos són l'eina fonamental per a codificar i estudiar dades estrictament locals sobre un espai.

Motivació

Un problema central en matemàtiques és l'obstrucció al pas local-global: podem sempre estendre dades locals compatibles a una secció *global*?
Els feixos són l'eina fonamental per a codificar i estudiar dades estrictament locals sobre un espai.
La cohomologia de feixos naix com la maquinària algebraica per a quantificar i mesurar precisament aquestes obstruccions.

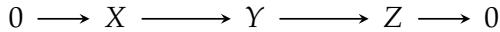
Motivació

Un problema central en matemàtiques és l'obstrucció al pas local-global: podem sempre estendre dades locals compatibles a una secció *global*?
Els feixos són l'eina fonamental per a codificar i estudiar dades estrictament locals sobre un espai.
La cohomologia de feixos naix com la maquinària algebraica per a quantificar i mesurar precisament aquestes obstruccions.
A més, proporciona un llenguatge unificador. Ens permet tractar de manera simultània la geometria diferencial (de Rham), la topologia (singular) i la geometria algebraica sota un mateix paraigua categòric.

Functors Derivats

Motivació i idea

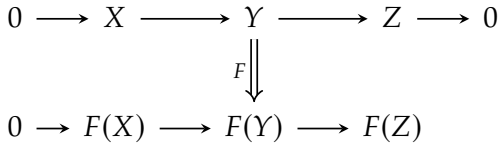
Dins de categories abelianes tenim una noció d'exactitud d'un complex d'objectes.



Functors Derivats

Motivació i idea

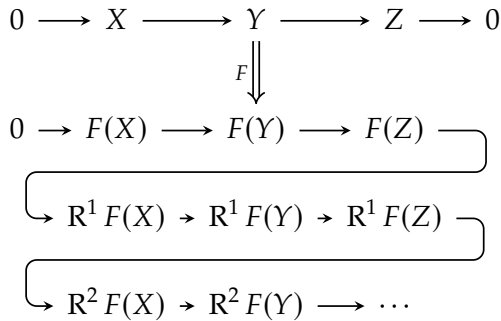
Dins de categories abelianes tenim una noció d'exactitud d'un complex d'objectes.
No obstant a l'aplicar un functor aquesta exactitud pot desaparèixer.



Functors Derivats

Motivació i idea

Dins de categories abelianes tenim una noció d'exactitud d'un complex d'objectes.
No obstant a l'aplicar un functor aquesta exactitud pot desaparèixer.
Ens interessa una forma d'estendre la seqüència sense perdre informació.



Functors Derivats

Construcció

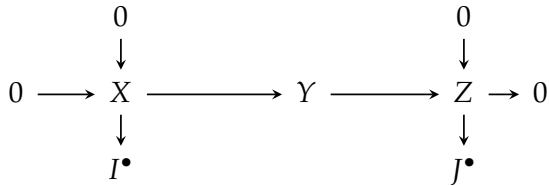
Per a construir aquests functors utilitzem objectes injectius.

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

Functors Derivats

Construcció

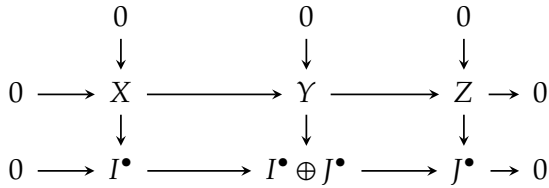
Per a construir aquests functors utilitzem objectes injectius.
Si la nostra categoria *té suficients* d'aquests objectes podem triar resolucions.



Functors Derivats

Construcció

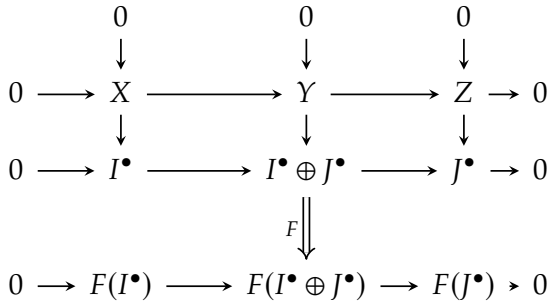
Per a construir aquests functors utilitzem objectes injectius.
Si la nostra categoria *té suficients* d'aquests objectes podem triar resolucions.
Aquestes resolucions es poden completar, obtenint una seqüència exacta curta de complexos.



Functors Derivats

Construcció

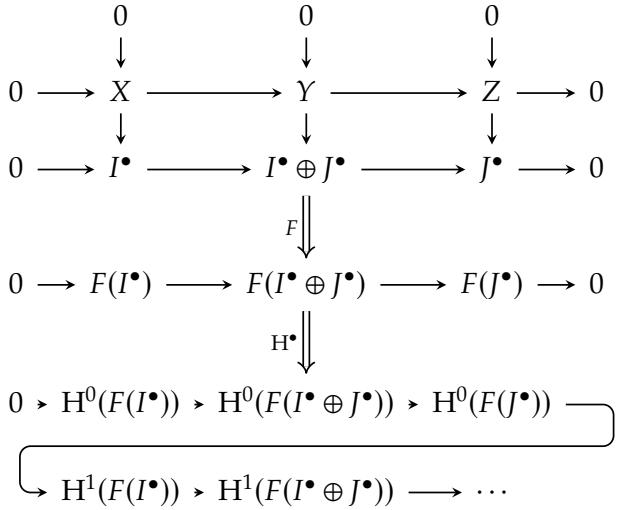
Per a construir aquests functors utilitzem objectes injectius.
Si la nostra categoria *té suficients* d'aquests objectes podem triar resolucions.
Aquestes resolucions es poden completar, obtenint una seqüència exacta curta de complexos.
A més, aquesta exactitud es preserva a l'aplicar F.



Functors Derivats

Construcció

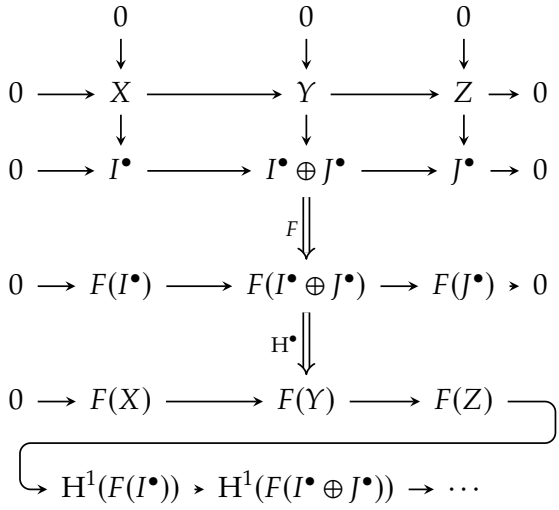
Per a construir aquests functors utilitzem objectes injectius.
Si la nostra categoria *té suficients* d'aquests objectes podem triar resolucions.
Aquestes resolucions es poden completar, obtenint una seqüència exacta curta de complexos.
A més, aquesta exactitud es preserva a l'aplicar F.
Podem *estendre* aquesta seqüència considerant la seqüència associada en cohomologia.



Functors Derivats

Construcció

Per a construir aquests functors utilitzem objectes injectius.
Si la nostra categoria *té suficients* d'aquests objectes podem triar resolucions.
Aquestes resolucions es poden completar, obtenint una seqüència exacta curta de complexos.
A més, aquesta exactitud es preserva a l'aplicar F.
Podem *estendre* aquesta seqüència considerant la seqüència associada en cohomologia.
Tenim que els termes inicials són els que busquem.



Functors Derivats

F-acíclics

Per tant, si la nostra categoria és abeliana i té suficients injectius, podem derivar tot functor exacte a esquerra definint

$$\mathrm{R}^i F(X) \coloneqq \mathrm{H}^i(F(I^\bullet))$$

Functors Derivats

F-acíclics

Per tant, si la nostra categoria és abeliana i té suficients injectius, podem derivar tot functor exacte a esquerra definint

$$\mathrm{R}^i F(X) \coloneqq \mathrm{H}^i(F(I^\bullet))$$

No obstant podem utilitzar una resolució adaptada a F per a calcular els objectes.

Functors Derivats

F-acíclics

Per tant, si la nostra categoria és abeliana i té suficients injectius, podem derivar tot functor exacte a esquerra definint

$$\mathrm{R}^i F(X) \coloneqq \mathrm{H}^i(F(I^\bullet))$$

No obstant podem utilitzar una resolució adaptada a F per a calcular els objectes.

Definició.
Un objecte Q és F-acíclic si $\mathrm{R}^i F(Q) = 0$ per a tot $i \neq 0$.

Si $X \to Q^\bullet$ és una resolució per F-acíclics tenim

$$\mathrm{R}^i F(X) \cong \mathrm{H}^i(F(Q^\bullet))$$

Feixos

Un feix (de **k**-mòduls) $\mathscr{F}$ és una assignació d'un **k**-mòdul $\mathscr{F}(U)$ a cada obert $U \subseteq X$ on la informació és estrictament *local*: les seccions es poden *apegar* d'una forma única.



Feixos

Un feix (de $\mathbf{k}$-mòduls) $\mathscr{F}$ és una assignació d'un $\mathbf{k}$-mòdul $\mathscr{F}(U)$ a cada obert $U \subseteq X$ on la informació és estrictament *local*: les seccions es poden *apegar* d'una forma única.
Açò es modela com un functor

$$\mathscr{F} : \mathsf{Open}(X)^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathsf{Mod}(\mathbf{k})$$

que verifica dos axiomes (existència i unicitat dels *apegaments*).



Feixos

Un feix (de $\mathbf{k}$-mòduls) $\mathscr{F}$ és una assignació d'un $\mathbf{k}$-mòdul $\mathscr{F}(U)$ a cada obert $U \subseteq X$ on la informació és estrictament *local*: les seccions es poden *apegar* d'una forma única.
Açò es modela com un functor

$$\mathscr{F} : \mathsf{Open}(X)^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathsf{Mod}(\mathbf{k})$$

que verifica dos axiomes (existència i unicitat dels *apegaments*).
La categoria $\mathsf{Mod}(\underline{\mathbf{k}}_X)$ de feixos de $\mathbf{k}$-mòduls és abeliana i té suficients injectius.



Feixos

Un feix (de $\mathbf{k}$-mòduls) $\mathscr{F}$ és una assignació d'un $\mathbf{k}$-mòdul $\mathscr{F}(U)$ a cada obert $U \subseteq X$ on la informació és estrictament *local*: les seccions es poden *apegar* d'una forma única.
Açò es modela com un functor

$$\mathscr{F} : \mathsf{Open}(X)^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathsf{Mod}(\mathbf{k})$$

que verifica dos axiomes (existència i unicitat dels *apegaments*).
La categoria $\mathsf{Mod}(\underline{\mathbf{k}}_X)$ de feixos de $\mathbf{k}$-mòduls és abeliana i té suficients injectius.
Si prenem $X = \{*\}$ tenim una equivalència de categories

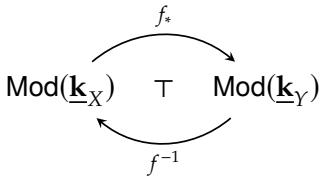
$$\mathsf{Mod}(\underline{\mathbf{k}}_{\{*\}}) \simeq \mathsf{Mod}(\mathbf{k})$$



Feixos

Functors associats a aplicacions continues

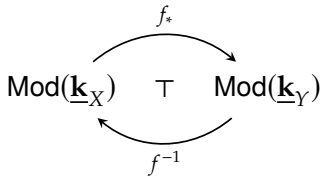
Si $f : X \to Y$ és una aplicació contínua tenim una adjunció



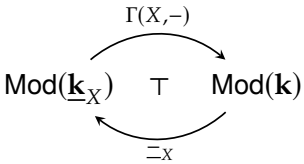
Feixos

Functors associats a aplicacions continues

Si $f : X \to Y$ és una aplicació contínua tenim una adjunció



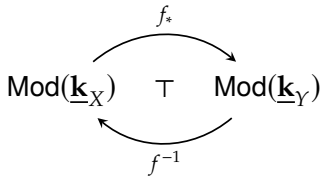
$X \to \{*\}$



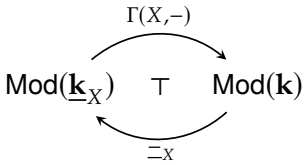
Feixos

Functors associats a aplicacions continues

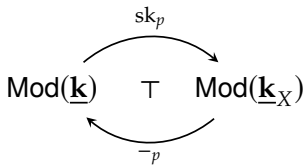
Si $f : X \to Y$ és una aplicació contínua tenim una adjunció



$X \to \{*\}$



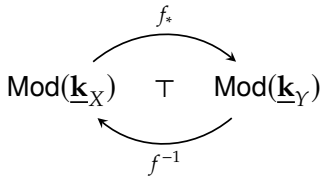
$\{*\} \to X$



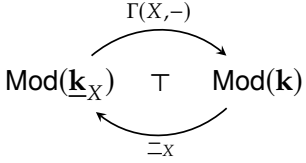
Feixos

Functors associats a aplicacions continues

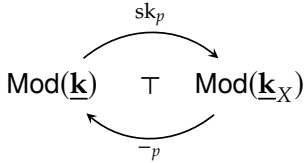
Si $f : X \to Y$ és una aplicació contínua tenim una adjunció



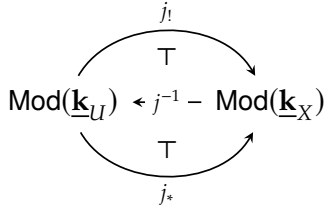
$X \to \{*\}$



$\{*\} \to X$



$j : U \hookrightarrow X$ immersió oberta



Cohomologia de Feixos

Definició.
Donat un espai topològic X, la seua i-ésima **cohomologia** amb coeficients en un feix $\mathscr{F} \in \mathsf{Mod}(\underline{\mathbf{k}}_X)$ és

$$\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) := \mathrm{R}^i \, \Gamma(X, \mathscr{F})$$

Cohomologia de Feixos

Mayer-Vietoris

Considerem $\mathscr{F} \in \mathsf{Mod}(\underline{\mathbf{k}}_X)$. Si dividim el nostre espai $X = A \cup B$ amb A, B oberts (o tancats) tenim una seqüència exacta llarga

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(A, \mathscr{F}|_A) \oplus \mathrm{H}^0(B, \mathscr{F}|_B) \longrightarrow \mathrm{H}^0(A \cap B, \mathscr{F}|_{A\cap B}) \longrightarrow$$

$$\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(A, \mathscr{F}|_A) \oplus \mathrm{H}^1(B, \mathscr{F}|_B) \longrightarrow \cdots$$

Cohomologia de Feixos

Mayer-Vietoris

Considerem $\mathscr{F} \in \mathsf{Mod}(\underline{\mathbf{k}}_X)$. Si dividim el nostre espai $X = A \cup B$ amb A, B oberts (o tancats) tenim una seqüència exacta llarga

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(A, \mathscr{F}|_A) \oplus \mathrm{H}^0(B, \mathscr{F}|_B) \longrightarrow \mathrm{H}^0(A \cap B, \mathscr{F}|_{A\cap B})$$

$$\hookrightarrow \mathrm{H}^1(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(A, \mathscr{F}|_A) \oplus \mathrm{H}^1(B, \mathscr{F}|_B) \longrightarrow \cdots$$

Cas tancat

$$0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}_A \oplus \mathscr{F}_B \to \mathscr{F}_{A\cap B} \to 0$$

Cohomologia de Feixos

Mayer-Vietoris

Considerem $\mathscr{F} \in \mathsf{Mod}(\underline{\mathbf{k}}_X)$. Si dividim el nostre espai $X = A \cup B$ amb A, B oberts (o tancats) tenim una seqüència exacta llarga

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(A, \mathscr{F}|_A) \oplus \mathrm{H}^0(B, \mathscr{F}|_B) \longrightarrow \mathrm{H}^0(A \cap B, \mathscr{F}|_{A\cap B}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(A, \mathscr{F}|_A) \oplus \mathrm{H}^1(B, \mathscr{F}|_B) \longrightarrow \cdots$$

Cas tancat

$$0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}_A \oplus \mathscr{F}_B \to \mathscr{F}_{A\cap B} \to 0$$

Cas obert

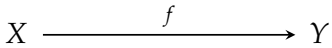
Resolem $\mathscr{F} \to \mathscr{I}^\bullet$ per injectius.

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{I}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(A, \mathscr{I}^\bullet|_A) \oplus \Gamma(B, \mathscr{I}^\bullet|_B) \longrightarrow \Gamma(A \cap B, \mathscr{I}^\bullet|_{A\cap B}) \longrightarrow 0$$

Cohomologia de Feixos

Invariança per homotopia

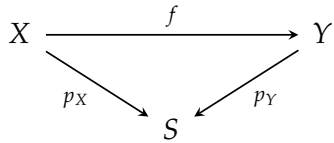
Volem comparar feixos a través d'aplicacions contínues.



Cohomologia de Feixos

Invariança per homotopia

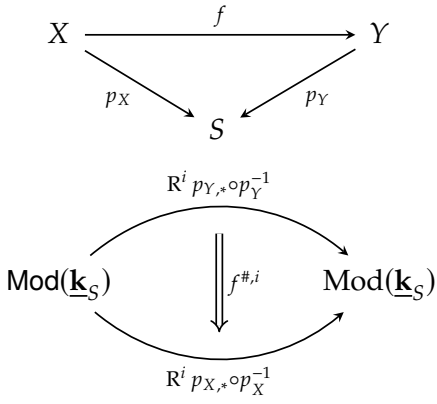
Volem comparar feixos a través d'aplicacions contínues.
Com els feixos *viuen* en categories diferents, hem de considerar espais sobre una base S.



Cohomologia de Feixos

Invariança per homotopia

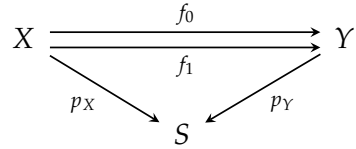
Volem comparar feixos a través d'aplicacions contínues.
Com els feixos *viuen* en categories diferents, hem de considerar espais sobre una base S.
Així, obtenim una transformació natural induïda $f^{\#}$.

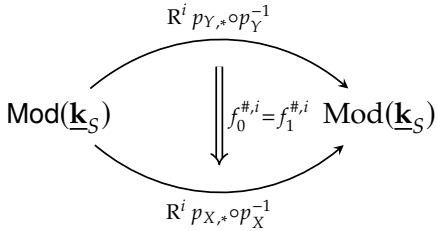


Cohomologia de Feixos

Invariança per homotopia

Volem comparar feixos a través d'aplicacions contínues.
Com els feixos *viuen* en categories diferents, hem de considerar espais sobre una base S.
Així, obtenim una transformació natural induïda $f^{\#}$.
Si $f_0 \sim f_1$ són homotòpiques sobre S aleshores les transformacions naturals induïdes coincideixen.

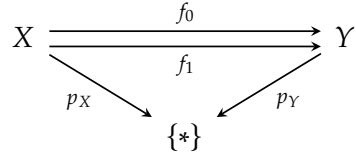


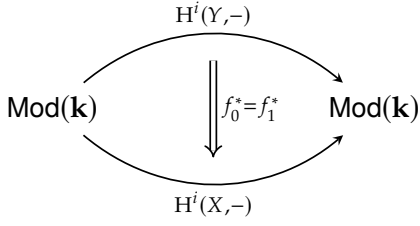


Cohomologia de Feixos

Invariança per homotopia

Volem comparar feixos a través d'aplicacions contínues.
Com els feixos *viuen* en categories diferents, hem de considerar espais sobre una base S.
Així, obtenim una transformació natural induïda $f^{\#}$.
Si $f_0 \sim f_1$ són homotòpiques sobre S aleshores les transformacions naturals induïdes coincideixen.
En particular prenent $S = \{*\}$ recuperem l'expressió habitual de la invariança per homotopia.





Relació amb altres cohomologies

Cohomologia de de Rham

Si M és una varietat suau les formes diferencials formen un complex de feixos de $\mathbb{R}$-mòduls exacte.

$$0 \to \Omega^0 \to \Omega^1 \to \cdots \to \Omega^{\dim M} \to 0$$

Relació amb altres cohomologies

Cohomologia de de Rham

Si M és una varietat suau les formes diferencials formen un complex de feixos de $\mathbb{R}$-mòduls exacte.
Pel lema de Poincaré, aquest complex és una resolució de $\underline{\mathbb{R}}_M$.

$$0 \to \underline{\mathbb{R}}_M \to \Omega^0 \to \Omega^1 \to \cdots \to \Omega^{\dim M} \to 0$$

Relació amb altres cohomologies

Cohomologia de de Rham

Si M és una varietat suau les formes diferencials formen un complex de feixos de $\mathbb{R}$-mòduls exacte.
Pel lema de Poincaré, aquest complex és una resolució de $\underline{\mathbb{R}}_M$.
Si M és paracompacta aleshores Ω^k és un feix fi i, per tant, $\Gamma(X, -)$-acíclic.

$$0 \to \underline{\mathbb{R}}_M \to \Omega^0 \to \Omega^1 \to \cdots \to \Omega^{\dim M} \to 0$$

Relació amb altres cohomologies

Cohomologia de de Rham

Si M és una varietat suau les formes diferencials formen un complex de feixos de $\mathbb{R}$-mòduls exacte.
Pel lema de Poincaré, aquest complex és una resolució de $\underline{\mathbb{R}}_M$.
Si M és paracompacta aleshores Ω^k és un feix fi i, per tant, $\Gamma(X, -)$-acíclic.
Per tant tenim un isomorfisme entre la cohomologia de feixos i la de de Rham.

$$0 \to \underline{\mathbb{R}}_M \to \Omega^0 \to \Omega^1 \to \cdots \to \Omega^{\dim M} \to 0$$

$$\mathrm{H}^\bullet(M, \underline{\mathbb{R}}_M) \cong \mathrm{H}^\bullet_{\mathrm{dR}}(M, \mathbb{R})$$

Relació amb altres cohomologies

Cohomologia de de Rham

Si M és una varietat suau les formes diferencials formen un complex de feixos de $\mathbb{R}$-mòduls exacte.
Pel lema de Poincaré, aquest complex és una resolució de $\underline{\mathbb{R}}_M$.
Si M és paracompacta aleshores Ω^k és un feix fi i, per tant, $\Gamma(X, -)$-acíclic.
Per tant tenim un isomorfisme entre la cohomologia de feixos i la de de Rham.
En particular obtenim un resultat de finitud per a la cohomologia de feixos.

$$0 \to \underline{\mathbb{R}}_M \to \Omega^0 \to \Omega^1 \to \cdots \to \Omega^{\dim M} \to 0$$

$$\mathrm{H}^\bullet(M, \underline{\mathbb{R}}_M) \cong \mathrm{H}^\bullet_{\mathrm{dR}}(M, \mathbb{R})$$

$$\mathrm{H}^i(M, \underline{\mathbb{R}}_M) \cong 0 \quad \forall i > \dim M$$

Relació amb altres cohomologies

Teories de cohomologia

Històricament, Eilenberg i Steenrod van demostrar que les diverses formes de cohomologia es podien caracteritzar unívocament per un xicotet conjunt d'axiomes simples.

Relació amb altres cohomologies

Teories de cohomologia

Històricament, Eilenberg i Steenrod van demostrar que les diverses formes de cohomologia es podien caracteritzar unívocament per un xicotet conjunt d'axiomes simples.

Definició.
Una teoría de cohomologia és una seqüència de functors contravariants i transformacions naturals

$$\mathrm{H}^n : \mathsf{Top}_2 \to \mathsf{Ab} \qquad \delta^n : \mathrm{H}^n(A) \to \mathrm{H}^{n+1}(X, A)$$

que verifiquen: Homotopía Excisió Exactitud Aditivitat Dimensió

Relació amb altres cohomologies

Teories de cohomologia

Històricament, Eilenberg i Steenrod van demostrar que les diverses formes de cohomologia es podien caracteritzar unívocament per un xicotet conjunt d'axiomes simples.

Definició.
Una teoría de cohomologia és una seqüència de functors contravariants i transformacions naturals

$$\mathrm{H}^n : \mathsf{Top}_2 \to \mathsf{Ab} \qquad \delta^n : \mathrm{H}^n(A) \to \mathrm{H}^{n+1}(X, A)$$

que verifiquen: Homotopía Excisió Exactitud Aditivitat Dimensió

Per a espais suficientment bons, solament existeix una teoría de cohomologia.

Relació amb altres cohomologies

Teories de Cohomologia

Definició.
Siga X un espai topològic i $A \subseteq X$ un subconjunt tancat. Si considerem la immersió oberta del complement $j\colon X \setminus A \hookrightarrow X$, definim la cohomologia relativa del parell amb coeficients en $\mathscr{F} \in \mathsf{Sh}_X(\mathsf{Ab})$ com:

$$\mathrm{H}^i(X, A, \mathscr{F}) := \mathrm{H}^i(X, j_! j^{-1}\mathscr{F})$$

Relació amb altres cohomologies

Teories de Cohomologia

Definició.
Siga X un espai topològic i $A \subseteq X$ un subconjunt tancat. Si considerem la immersió oberta del complement $j\colon X \setminus A \hookrightarrow X$, definim la cohomologia relativa del parell amb coeficients en $\mathscr{F} \in \mathsf{Sh}_X(\mathsf{Ab})$ com:

$$\mathrm{H}^i(X, A, \mathscr{F}) := \mathrm{H}^i(X, j_! j^{-1}\mathscr{F})$$

Aquesta definició ve motivada per l'axioma d'Exactitud, ja que és directe de la seqüència exacta de feixos

$$0 \longrightarrow j_! j^{-1}\mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow i_* i^{-1}\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

Relació amb altres cohomologies

Teories de Cohomologia

Definició.
Siga X un espai topològic i $A \subseteq X$ un subconjunt tancat. Si considerem la immersió oberta del complement $j\colon X \setminus A \hookrightarrow X$, definim la cohomologia relativa del parell amb coeficients en $\mathscr{F} \in \mathsf{Sh}_X(\mathsf{Ab})$ com:

$$\mathrm{H}^i(X, A, \mathscr{F}) := \mathrm{H}^i(X, j_! j^{-1} \mathscr{F})$$

Aquesta definició ve motivada per l'axioma d'Exactitud, ja que és directe de la seqüència exacta de feixos

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & j_! j^{-1}\mathscr{F} & \longrightarrow & \mathscr{F} & \longrightarrow & i_* i^{-1}\mathscr{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \Vert & & & & \\ \cdots & \longrightarrow & \mathrm{H}^i(X, A, \mathscr{F}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^i(A, \mathscr{F}) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Relació amb altres cohomologies

Equivalència

Així la cohomologia de feixos és la teoría de cohomologia. En particular coincideix amb la cohomologia singular.

Corol·lari.
Si X és un espai homotòpicament a un CW-complex aleshores per a tot grup abelià G

$$\mathrm{H}^\bullet(X, \underline{G}) \cong \mathrm{H}^\bullet_{\mathrm{sing}}(X, G)$$

Relació amb altres cohomologies

Equivalència

Juntant aquesta relació amb el que hem estudiat abans sobre la cohomologia de de Rham arribem a la següent equivalència.

Corol·lari.
Si X és una varietat suau compacta aleshores

$$\mathrm{H}^\bullet_{\mathrm{sing}}(X,\mathbb{R}) \cong \mathrm{H}^\bullet(X,\underline{\mathbb{R}}_X) \cong \mathrm{H}^\bullet_{\mathrm{dR}}(X,\mathbb{R})$$

Moltes gràcies!